

QUÍMICA ORGÂNICA III

GUIA VISUAL DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL VIA ESPECTROMETRIA FTIR

ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO



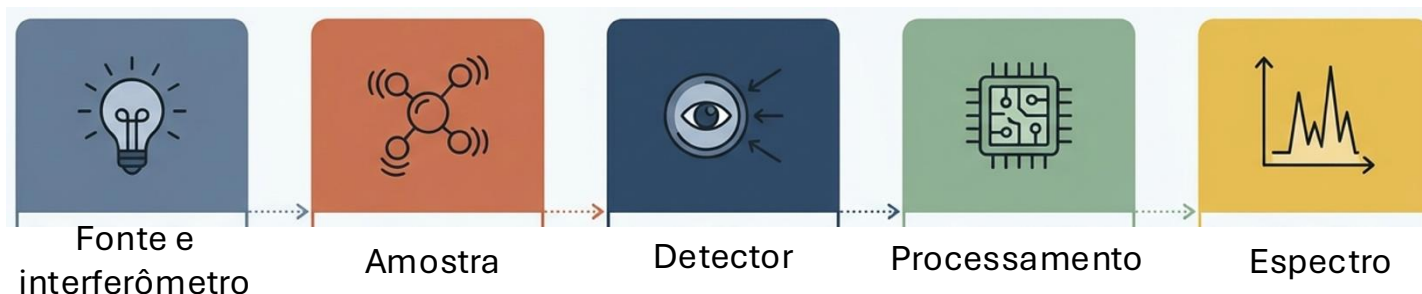
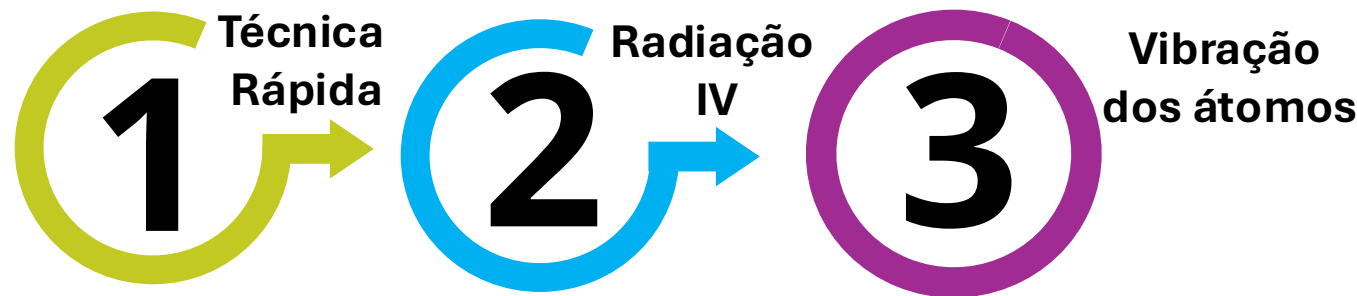
Prof. Dr. Rafael Vieira

ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO:

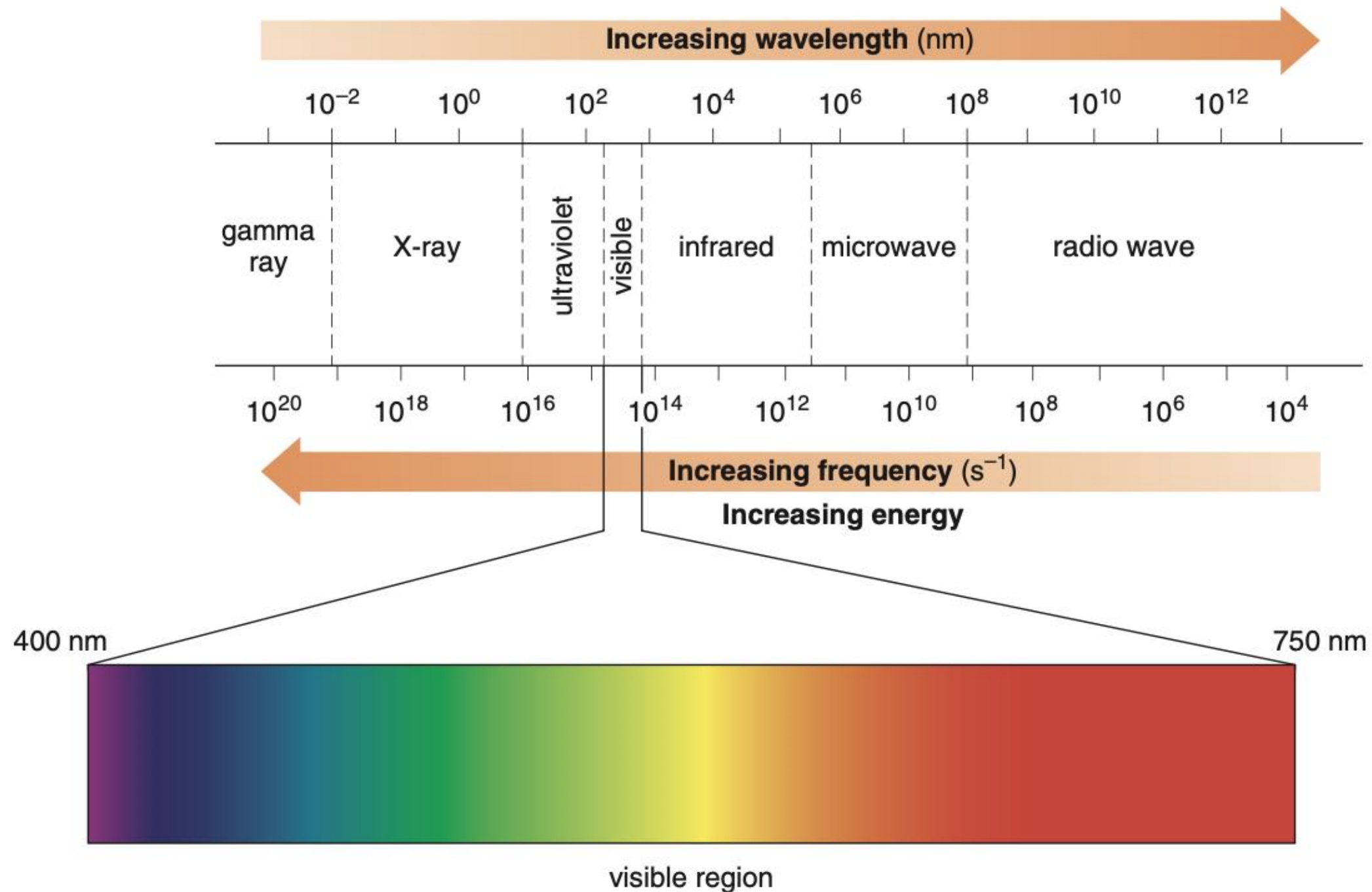
MÉTODO INSTRUMENTAL PARA A DETECÇÃO DE GRUPOS FUNCIONAIS



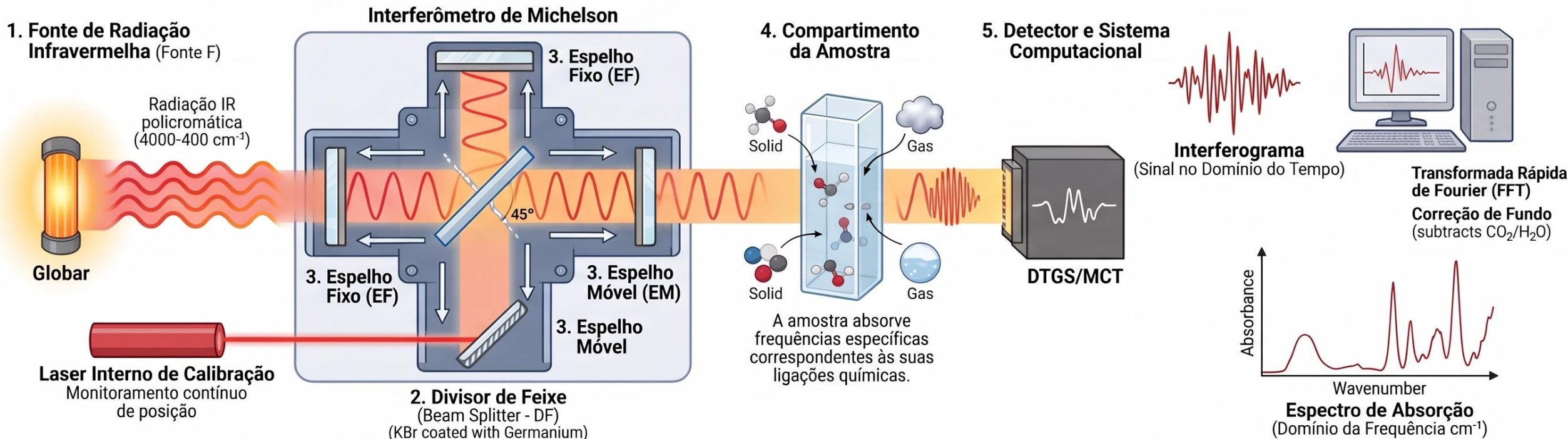
**Exemplo de
espectrômetro de IV**



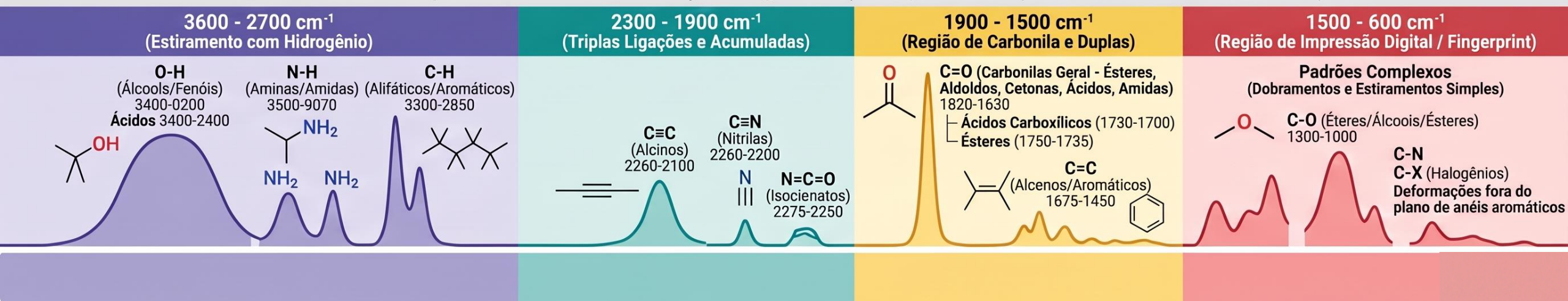
A radiação no infravermelho não possui energia suficiente para excitar elétrons, como é o caso quando algumas moléculas interagem com a luz visível, ultravioleta ou com formas de luz de energia mais alta.)



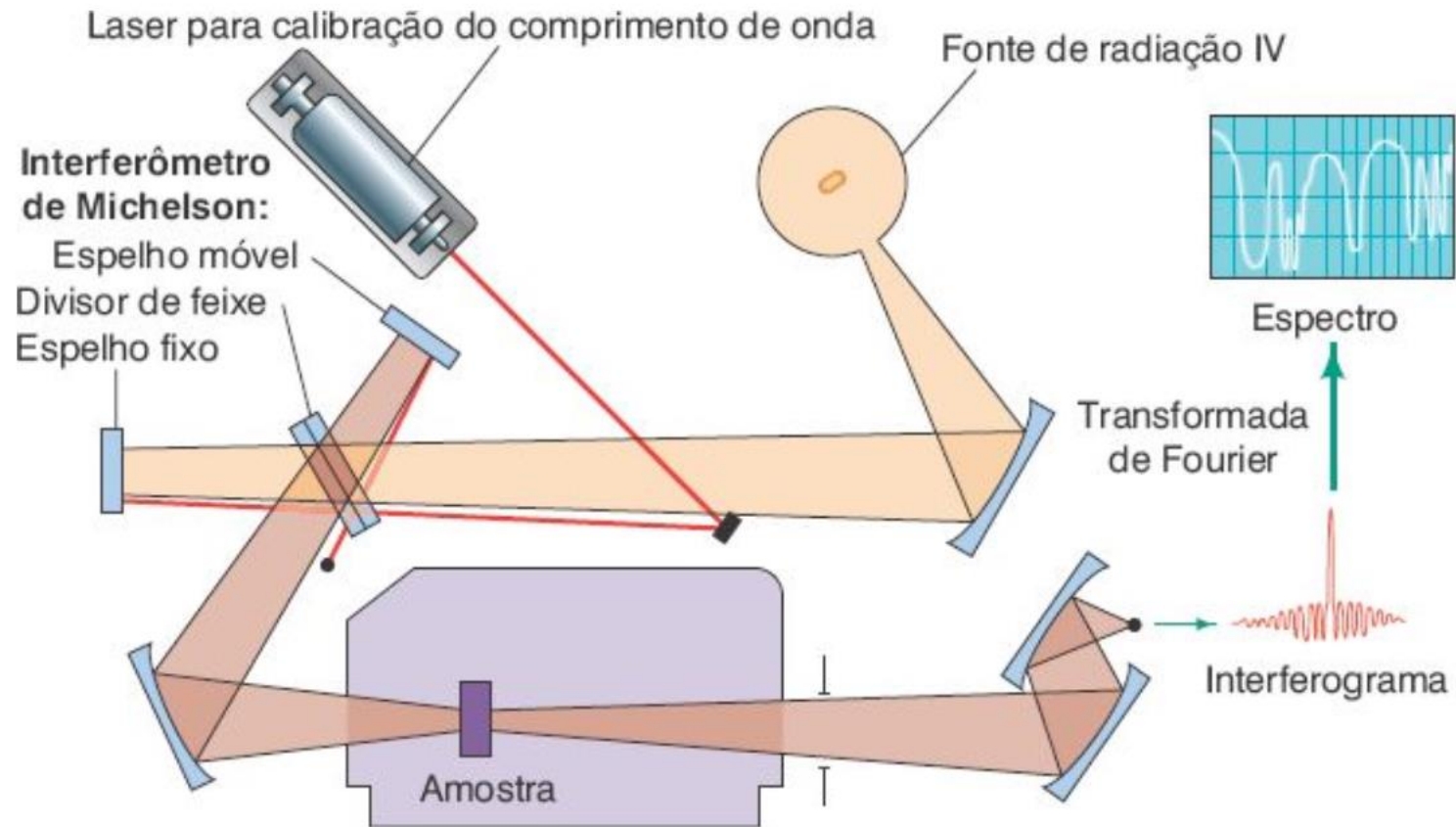
Como Funciona o Espectrômetro de Infravermelho (FT-IR): Dos Componentes à Identificação das Funções Orgânicas



Como Obter e Interpretar as Bandas das Funções Orgânicas (Princípio da Posição das Bandas - Lei de Hooke)



ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO



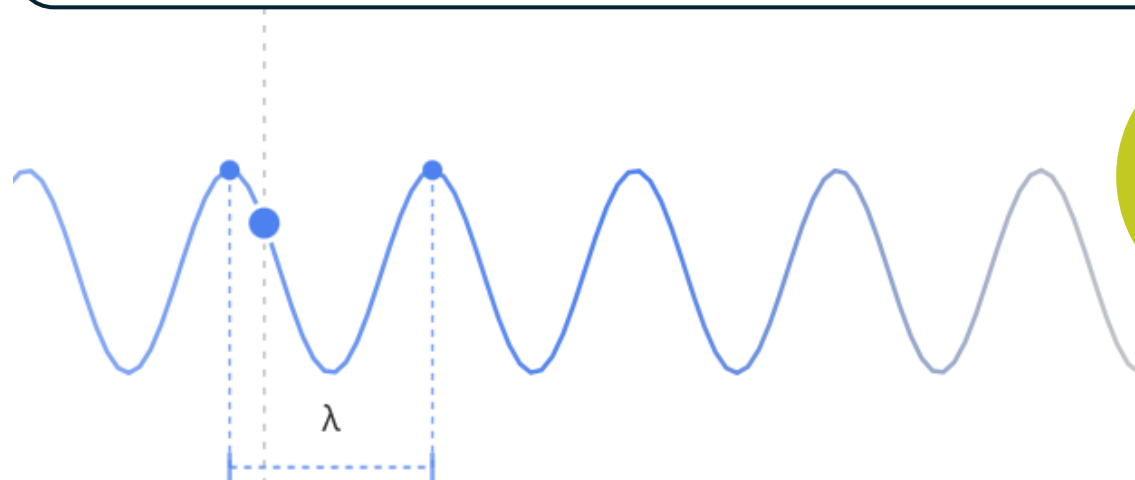
(Diagrama adaptado do programa de computador "IR Tutor", Columbia University.)

Opera pela passagem de um feixe de radiação IV por uma amostra, **comparando a radiação transmitida pela amostra à transmitida na ausência da amostra.**

QUAISQUER FREQUÊNCIAS ABSORVIDAS PELA AMOSTRA SE TORNARÃO APARENTES PELA DIFERENÇA OBSERVADA NA COMPARAÇÃO.

NÚMERO DE ONDA

A posição de uma banda (ou pico) de absorção em um espectro de IV pode ser especificada em unidades de **número de onda (ν)**.



COMPRIMENTO DE ONDA

é a distância entre dois pontos equivalentes da onda, normalmente **de um pico até o próximo pico**.

Por exemplo: $\lambda = 10 \mu\text{m}$ (um ciclo ocupa 10 micrômetro)



NÚMERO DE ONDA

O número de onda é simplesmente o **inverso do comprimento de onda**:

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda}$$

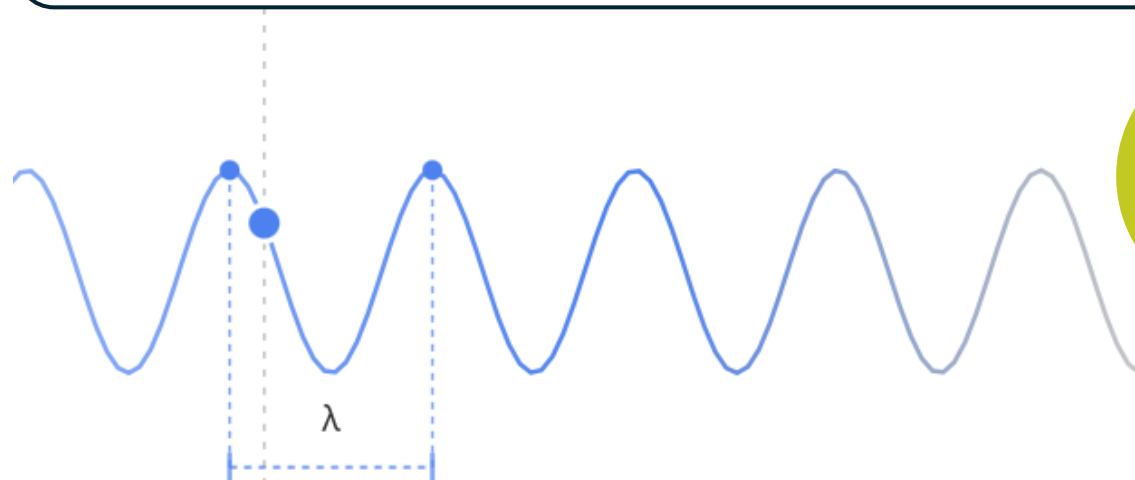
O número de onda (cm^{-1}) indica **quantos ciclos completos da onda caberiam em 1 cm**.

Por exemplo:

- 1000 cm^{-1} → aproximadamente **1000 ciclos por centímetro**
- 2000 cm^{-1} → aproximadamente **2000 ciclos por centímetro**
- 4000 cm^{-1} → aproximadamente **4000 ciclos por centímetro**

NÚMERO DE ONDA

A posição de uma banda (ou pico) de absorção em um espectro de IV pode ser especificada em unidades de **número de onda (ν)**.



COMPRIMENTO DE ONDA

é a distância entre dois pontos equivalentes da onda, normalmente **de um pico até o próximo pico**.

Por exemplo: $\lambda = 10 \mu\text{m}$ (um ciclo ocupa 10 micrômetro)



NÚMERO DE ONDA

O número de onda é simplesmente o **inverso do comprimento de onda**:

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda}$$

O número de onda (cm^{-1}) indica **quantos ciclos completos da onda caberiam em 1 cm**.

Por exemplo:

- 1000 cm^{-1} → aproximadamente **1000 ciclos por centímetro**
- 2000 cm^{-1} → aproximadamente **2000 ciclos por centímetro**
- 4000 cm^{-1} → aproximadamente **4000 ciclos por centímetro**



VIBRAÇÃO MOLECULAR



PRINCIPAIS FATORES:

1 **MASSA DOS ÁTOMOS**
ÁTOMOS LEVES VIBRAM EM FREQUÊNCIA MAIOR

2 **RIGIDEZ DAS LIGAÇÕES**
AS LIGAÇÕES TRIPLAS SÃO MAIS RÍGIDAS (E VIBRAM EM FREQUÊNCIAS MAIS ALTAS)

C-H

N-H

O-H



VIBRAÇÃO MOLECULAR



GRUPO

LIGAÇÃO

FAIXA DE FREQUÊNCIA (cm^{-1})

Alquila

C—H

2853–2962

Álcool

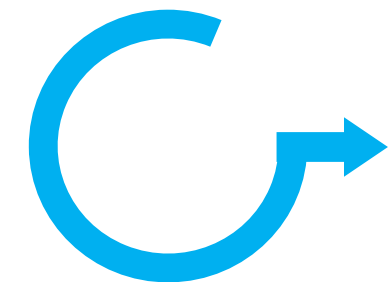
O—H

3590–3650

Amina

N—H

3300–3500



GRUPO

LIGAÇÃO

FAIXA DE FREQUÊNCIA (cm^{-1})

Alquino

C $\equiv$ C

2100–2260

Nitrila

C $\equiv$ N

2220–2260

Alqueno

C=C

1620–1680

Carbonila

C=O

1630–1780

A radiação infravermelha é absorvida quando a frequência da radiação coincide com uma vibração molecular que produz uma **variação no momento de dipolo** da molécula.

QUAL BANDA TEM MAIOR ENERGIA?

$$c = \lambda f$$

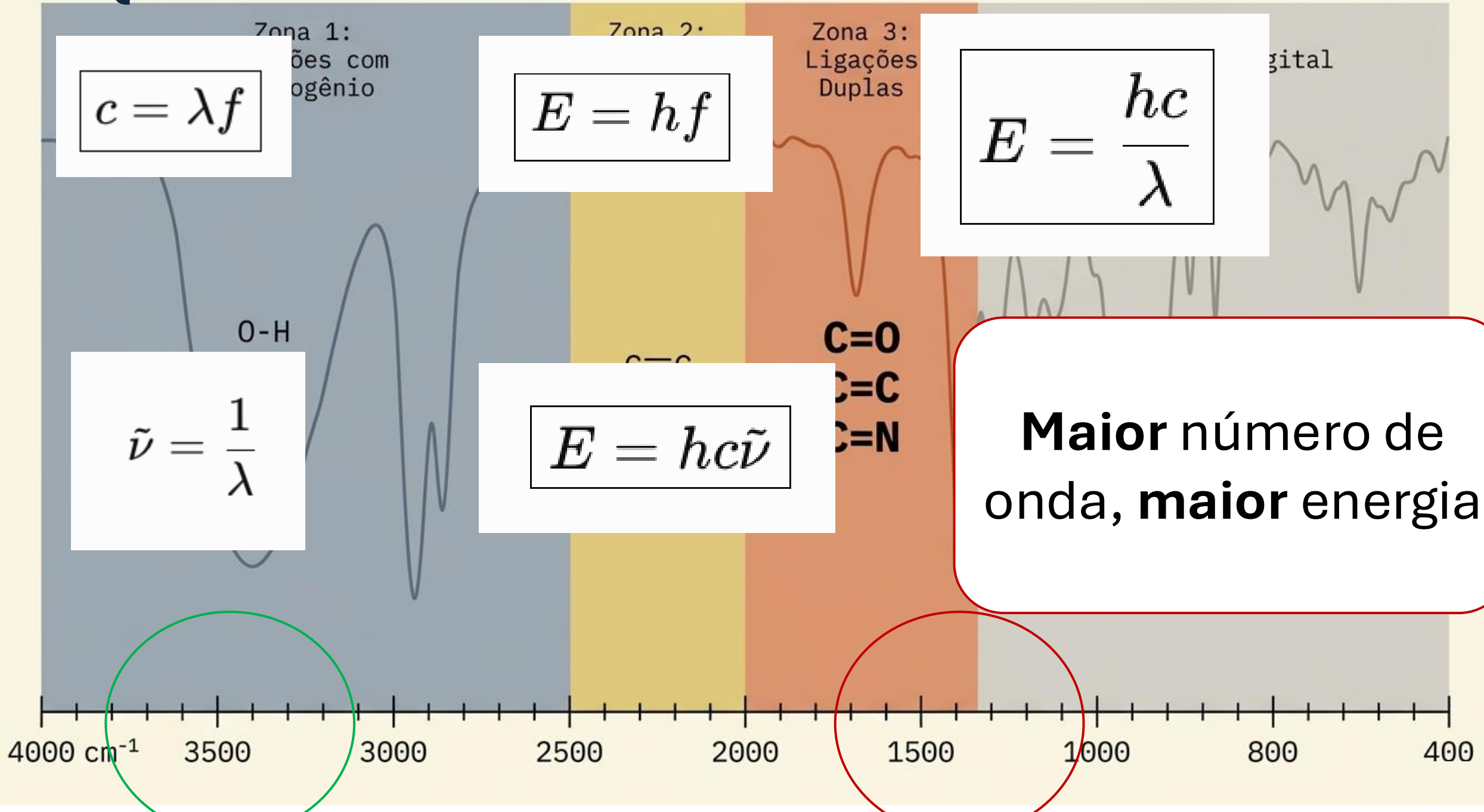
$$E = hf$$

$$E = \frac{hc}{\lambda}$$

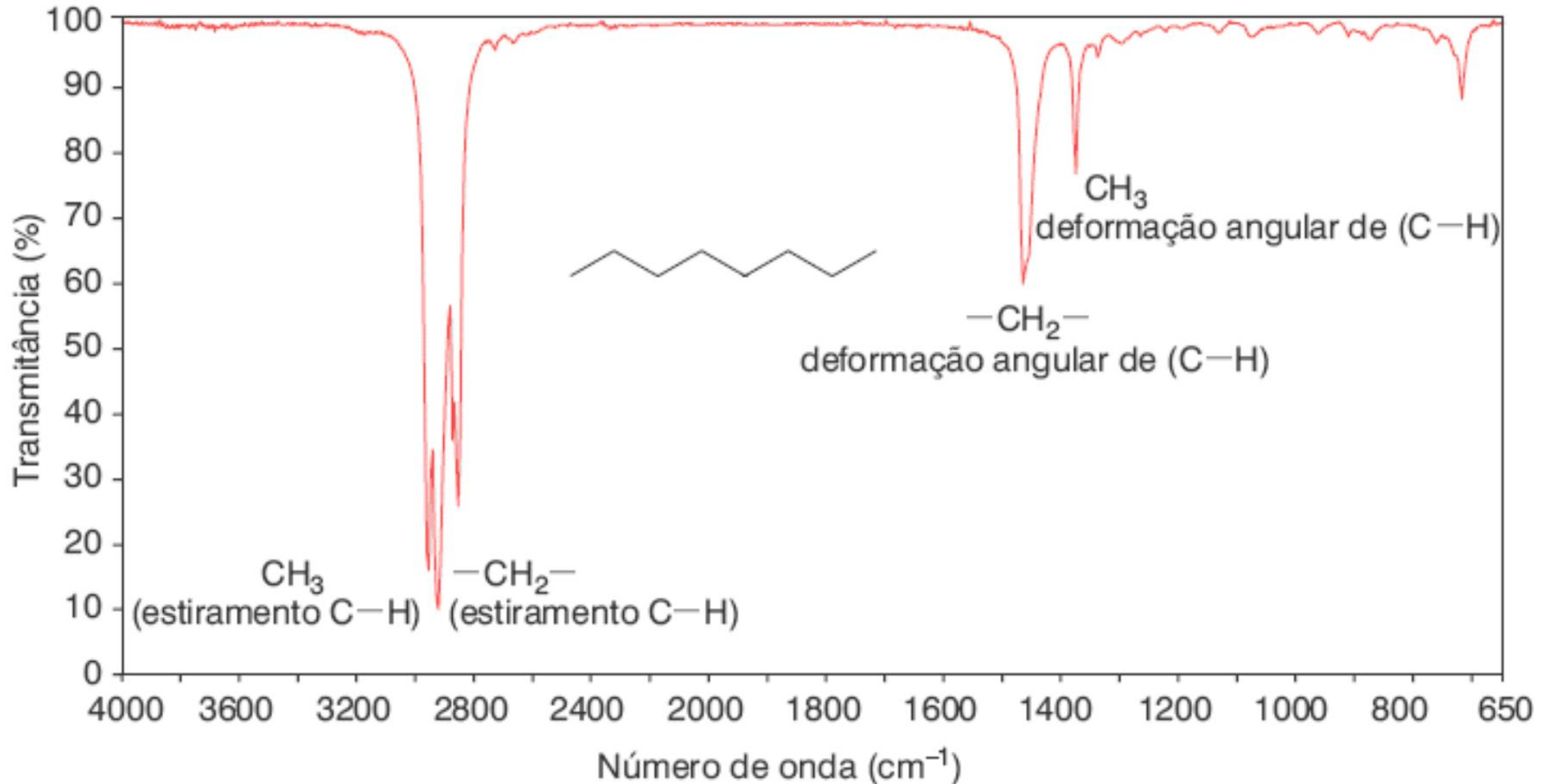
$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda}$$

$$E = hc\tilde{\nu}$$

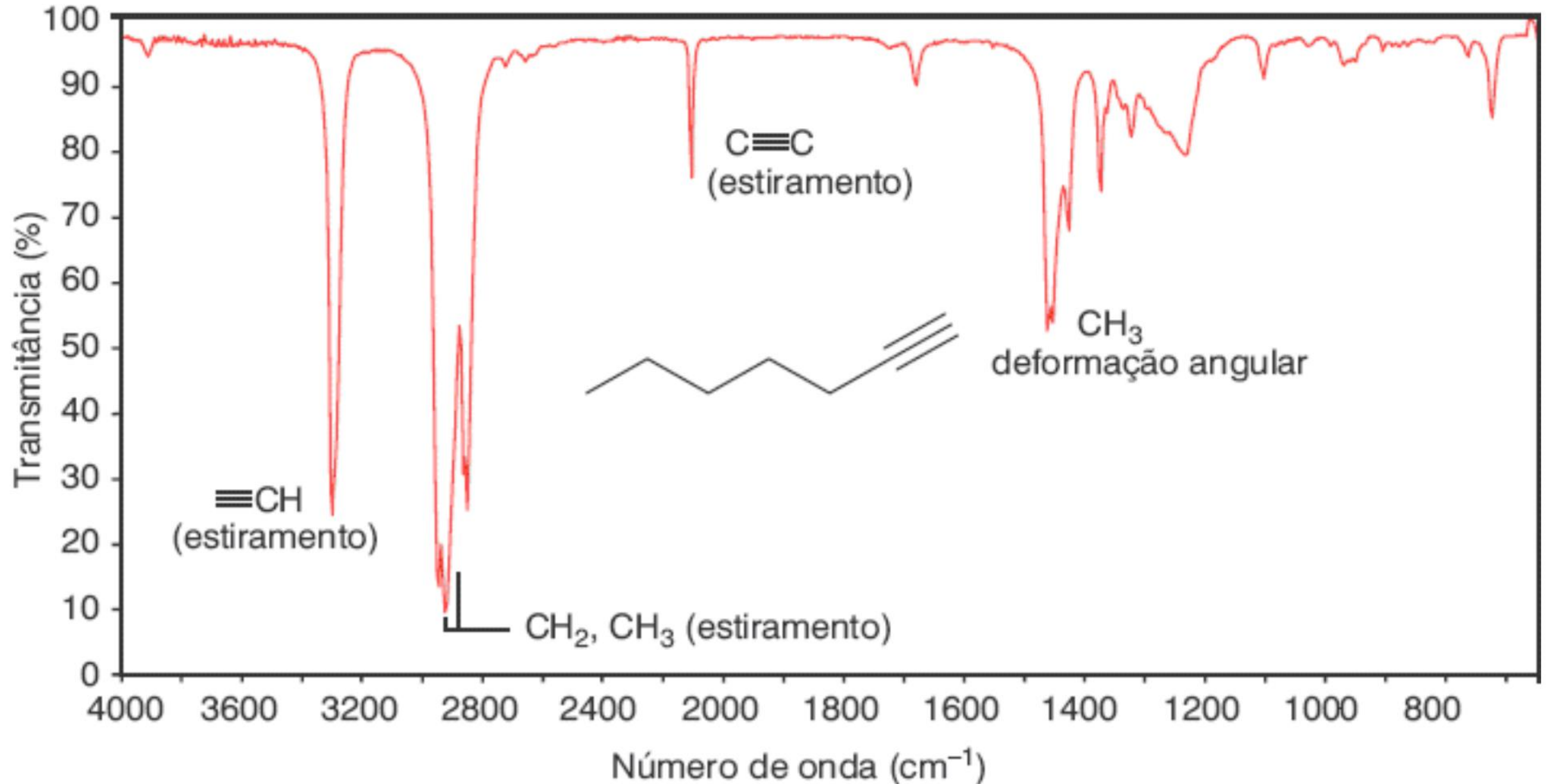
Maior número de onda, maior energia



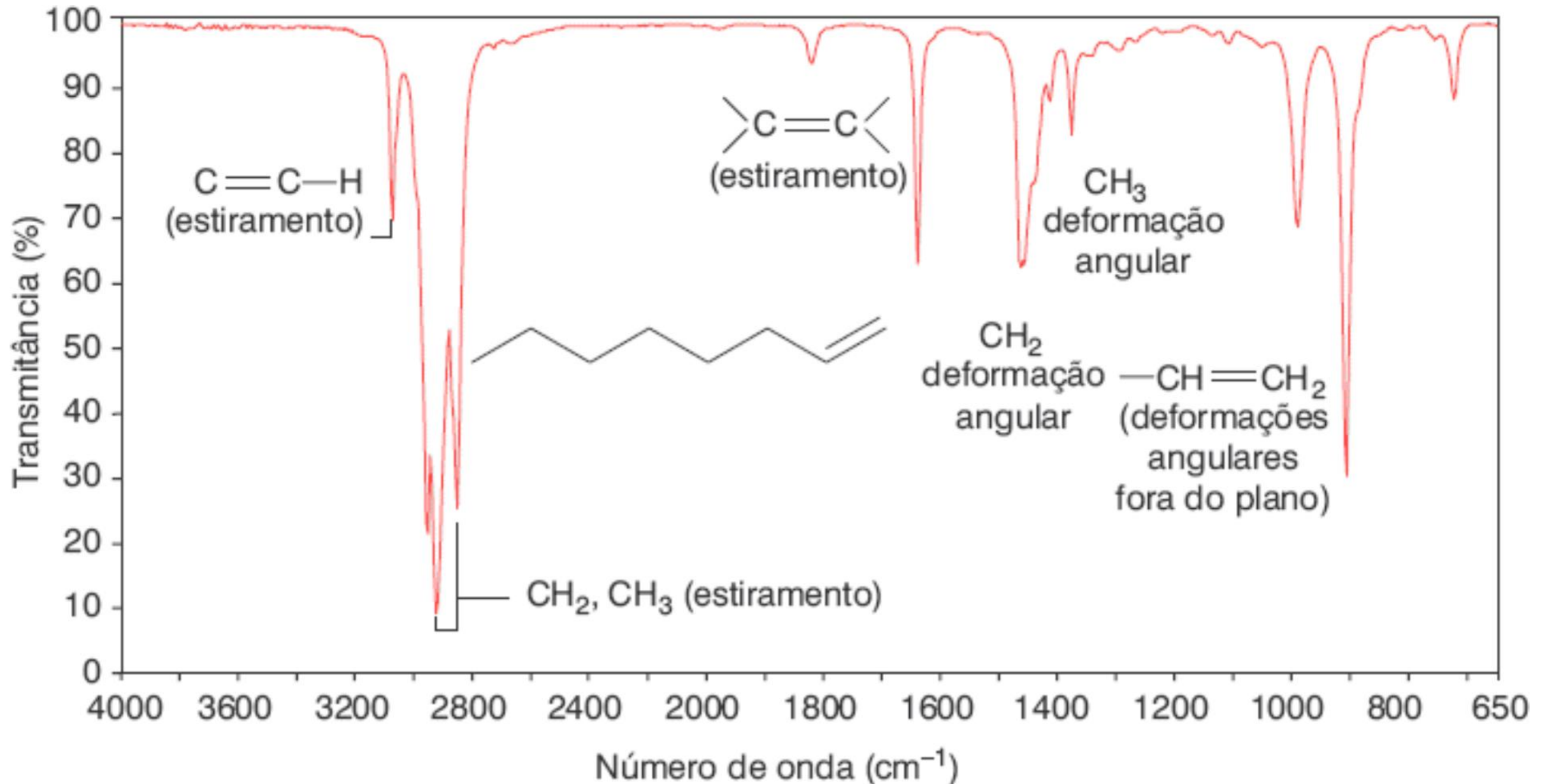
INTERPRETANDO ESPECTROS DE INFRAVERMELHO



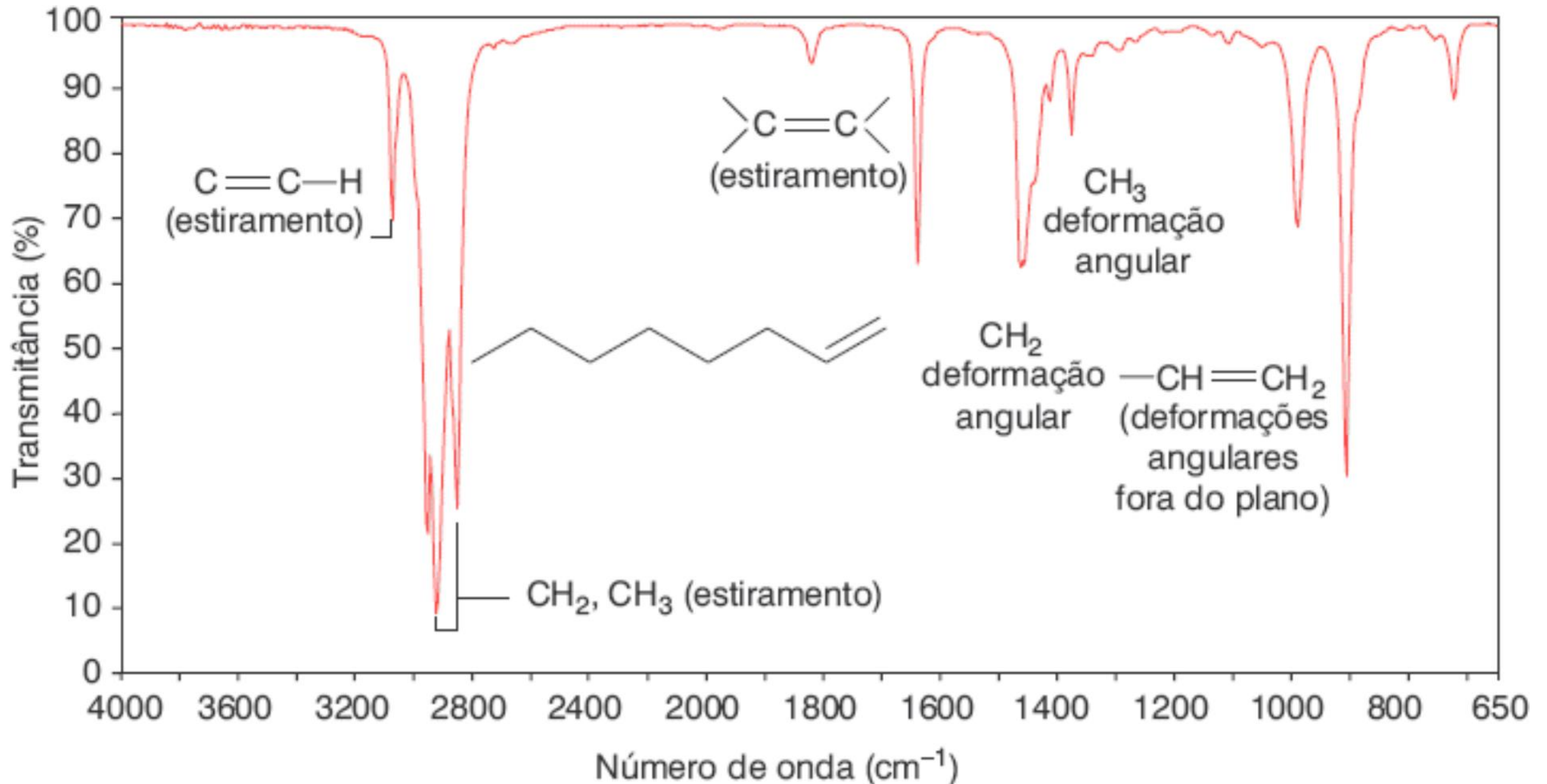
INTERPRETANDO ESPECTROS DE INFRAVERMELHO



INTERPRETANDO ESPECTROS DE INFRAVERMELHO

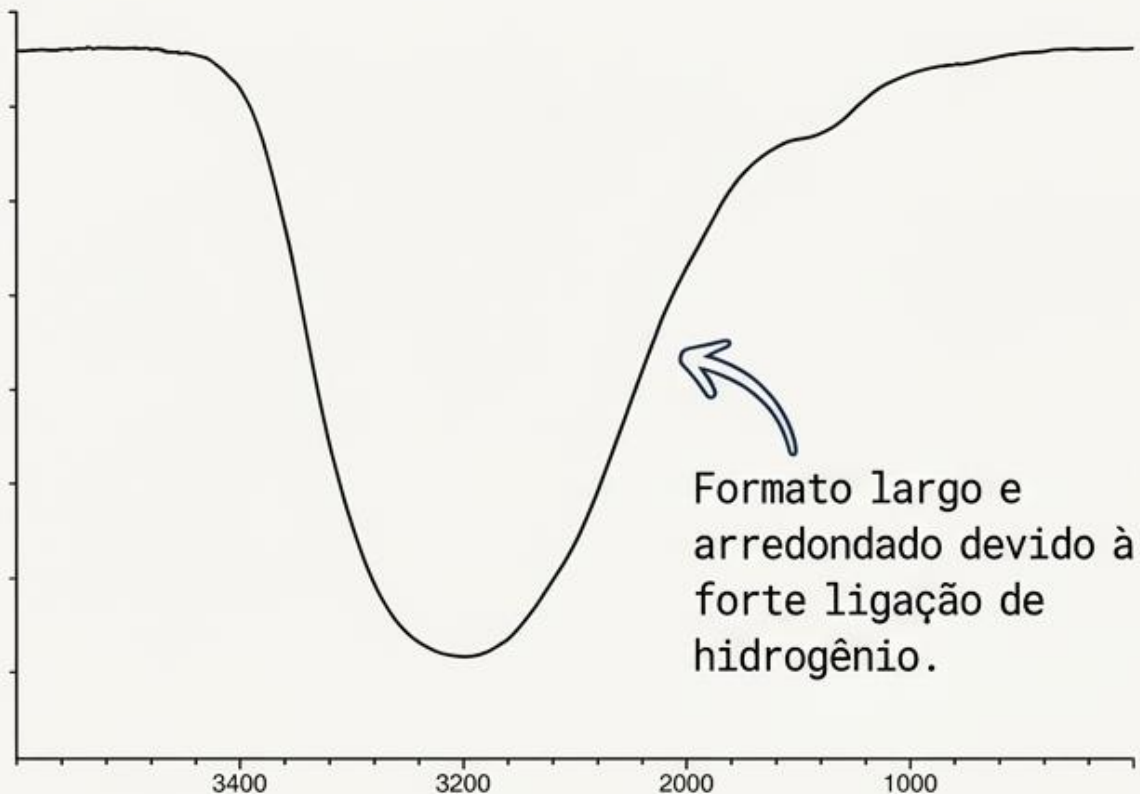


INTERPRETANDO ESPECTROS DE INFRAVERMELHO



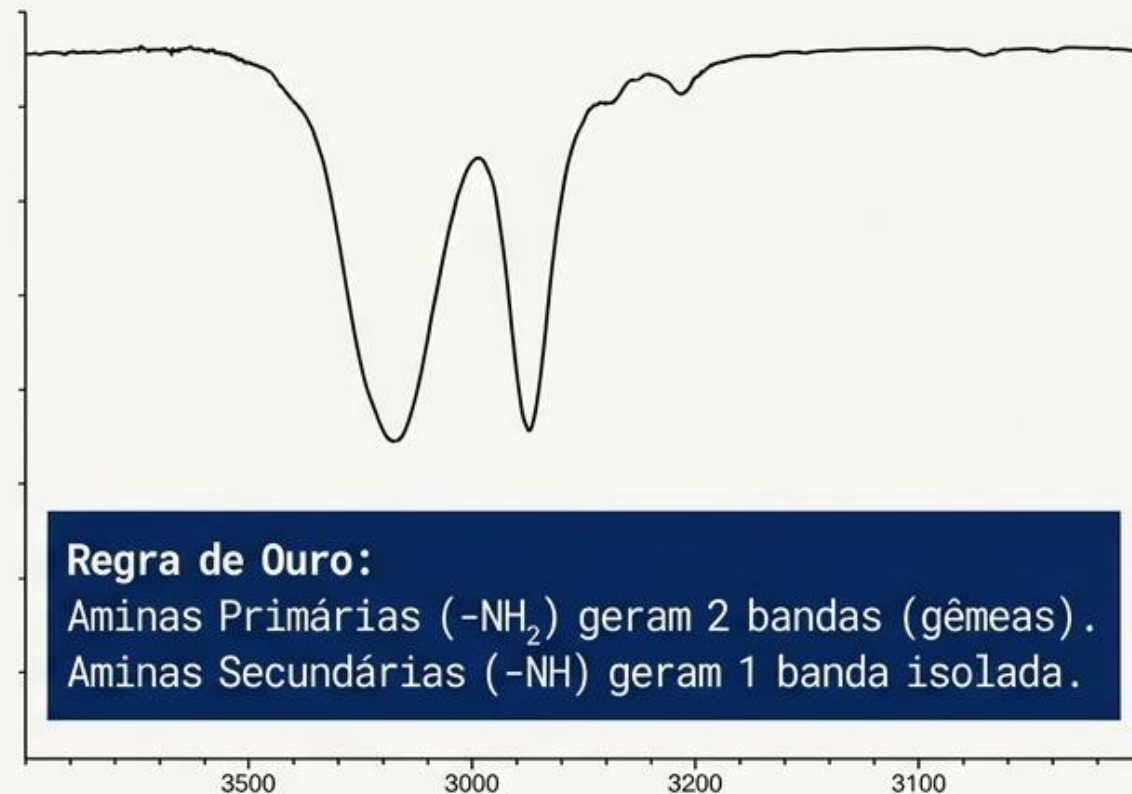
O-H (Álcoois e Fenóis)

3400 a 3200 cm^{-1}

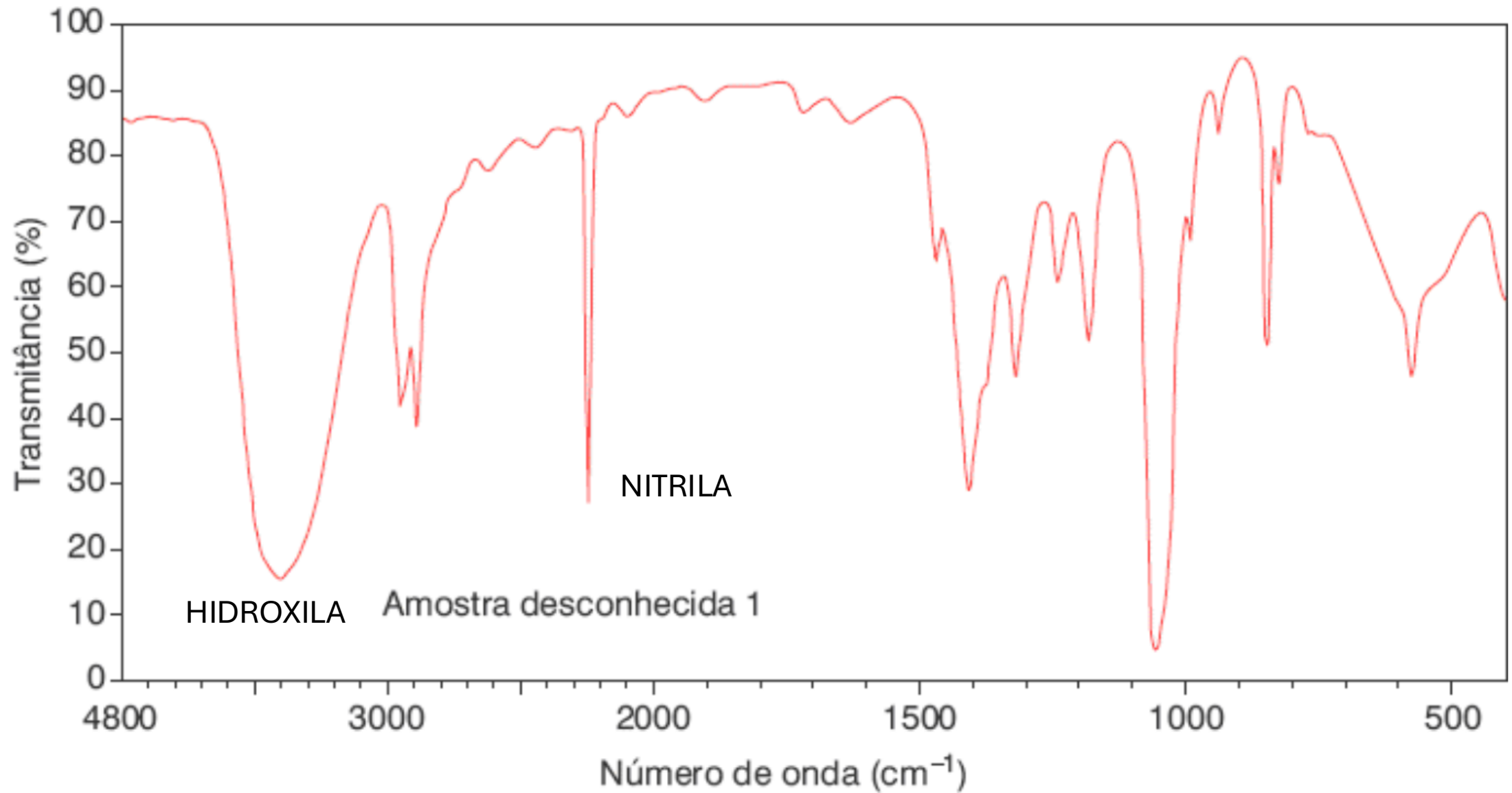


N-H (Aminas e Amidas)

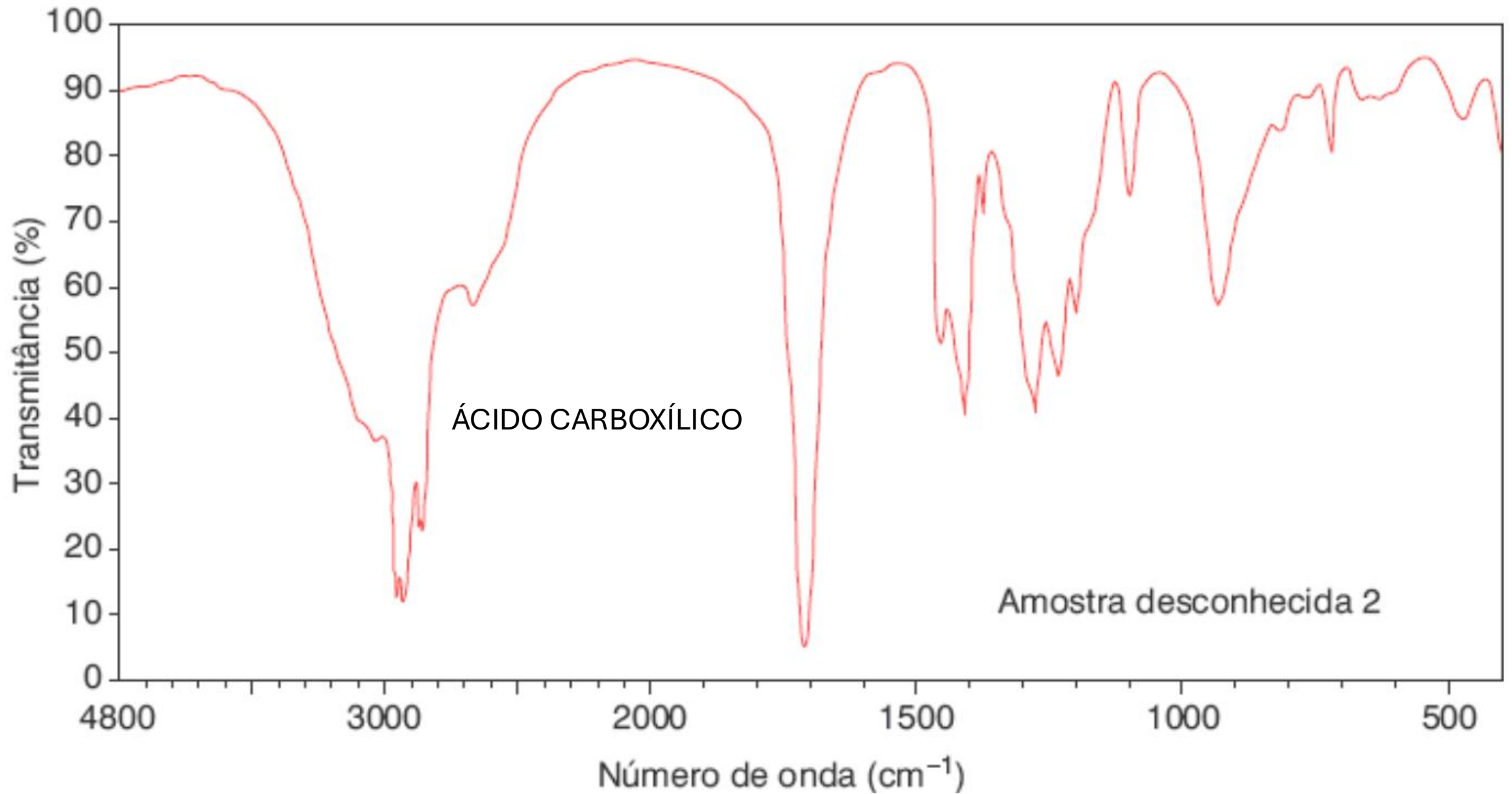
3500 a 3100 cm^{-1}



IDENTIFICANDO FUNÇÕES ORGÂNICAS



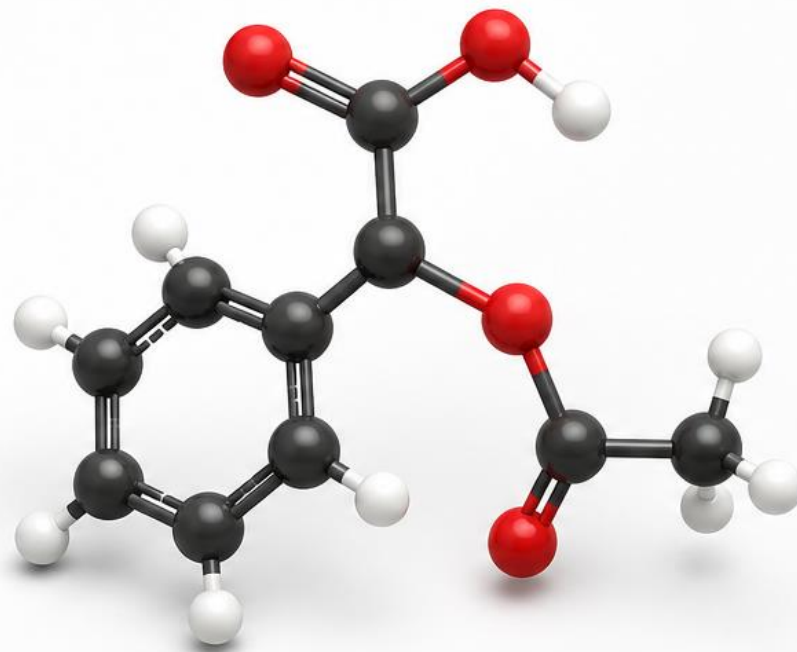
IDENTIFICANDO FUNÇÕES ORGÂNICAS



Algoritmo de Diagnóstico de Carbonilas (C=O em $\sim 1715\text{ cm}^{-1}$)

Tipo Estrutural	Frequência-Base	Parceiro de Confirmação no Espectro
Ácido Carboxílico	$\sim 1710\text{ cm}^{-1}$	Banda O-H monstruosamente larga (3400-2400) engolindo o C-H
Aldeído	$\sim 1725\text{ cm}^{-1}$	Dupleto C-H oculto nas frequências exatas de 2850 e 2750 cm^{-1}
Éster	$\sim 1740\text{ cm}^{-1}$	Banda C-O fortíssima na zona do caos ($\sim 1200\text{ cm}^{-1}$)
Amida	$\sim 1650\text{ cm}^{-1}$	Banda N-H visível e pronunciada em $\sim 3400\text{ cm}^{-1}$
Cetona	$\sim 1715\text{ cm}^{-1}$	Diagnóstico por Exclusão (Nenhum dos sinais parceiros acima está presente)

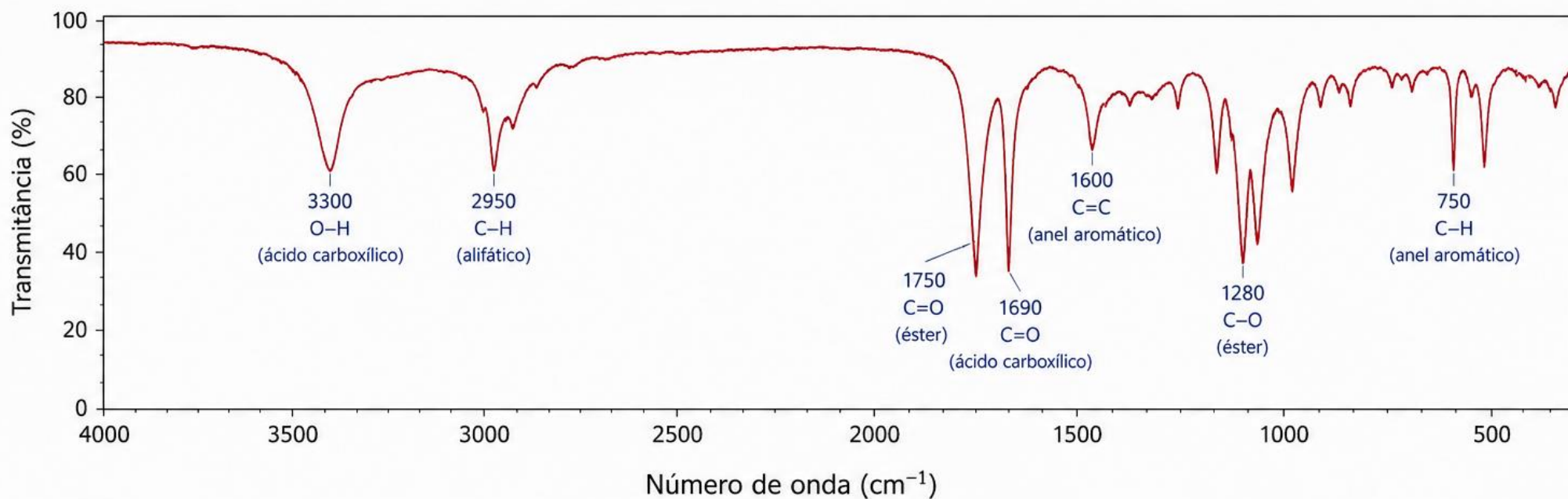
EXEMPLO



Ácido Acetilsalicílico (Aspirina)

Fórmula Molecular: $C_9H_8O_4$

- Carbono (C)
- Hidrogênio (H)
- Oxigênio (O)



PROFESSOR & PESQUISADOR

Dr. Rafael Vieira, Química Orgânica, Quimioinformática & Ciência de Dados Moleculares

Professor e pesquisador especializado em quimiometria, aprendizado de máquina e análise de produtos naturais, atuando na formação de novos pesquisadores na interseção entre química, estatística e ciência da computação.

[Ver Projetos](#)[Entrar em Contato](#)[ORCID ↗](#)

RafaelVieira

PLATAFORMA

IRIS - INFRARED SYSTEM

Ferramenta de análise de dados em espectroscopia infravermelha.

[Acessar site →](#)

IRIS

Infrared Interpretation System

Descubra a estrutura a partir das bandas do espectro de infravermelho

Digite as bandas observadas no espectro (cm^{-1}):

Ex.: 3300, 2950, 1715, 1450, 1250

Analisar espectro →

Separe por vírgula, espaço ou ponto e vírgula. Uma banda só também vale: 1715.

+ Fórmula molecular (opcional) | + Dicas de notação (forte, larga...)

COMO FUNCIONA



PASSO 1

Bandas

Digite os números de onda observados



PASSO 2

Ligações

Cada banda é comparada às faixas típicas



PASSO 3

Grupos funcionais

Evidências são combinadas passo a passo



PASSO 4

Classe provável

Funções orgânicas mais compatíveis